

1) Solución

Regla de tres

	obreros	días	horas-días	mts
Supuesto:	$8^{(+)}$	$9^{(+)}$	$6^{(+)}$	$30^{(+)}$
Pregunta:	$10^{(-)}$	x	$8^{(-)}$	$50^{(-)}$

$$x = \frac{9 \times 8 \times 6 \times 30}{10 \times 8 \times 50}$$

$$\boxed{x = 9} \text{ días} \quad \text{maso (2)}$$

2) Solución
M.C.D

$$\begin{array}{r|l} 690 & 2 \\ 345 & 3 \\ 115 & 5 \\ 23 & 23 \\ 1 & \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 720 & 2 \\ 360 & 2 \\ 180 & 2 \\ 90 & 2 \\ 45 & 3 \\ 15 & 3 \\ 5 & 5 \\ 1 & \end{array}$$

$$\text{M.C.D} (690, 720) = 2 \times 3 \times 5 = 30$$

$$\# \text{ div}(30) = (1+1)(1+1)(1+1) = 8$$

divisores Comunes es: 8 inciso (c)

3) Solución

$$\begin{cases} 2^{\log_2(x+y)} = 5^{\log_5(x-y)} \\ \log_2(x) + \log_2(y) = \frac{1}{2} \end{cases} \begin{cases} 2^{\log_2(x+y)} = x-y \\ \log_2(xy) = \frac{1}{2} \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2^{\log_2(x+y)^{-1}} = x-y \\ xy = 2^{\frac{1}{2}} \end{cases} \begin{cases} \frac{1}{x+y} = x-y \\ x^2 y^2 = 2 \end{cases} \begin{cases} x^2 - y^2 = 1 & \textcircled{1} \\ y^2 = \frac{2}{x^2} & \textcircled{2} \end{cases}$$

② en ① $x^2 - \frac{2}{x^2} = 1$; $x^4 - x^2 - 2 = 0$

$(x^2 - 2)(x^2 + 1) = 0$; $x^2 - 2 = 0$ $x = \sqrt{2}$; $y = 1$

$\boxed{x+y = \sqrt{2} + 1}$ Inuso(a)

④ Solución

$$\left(x^6 - 2x^2 + \frac{1}{x^2}\right)^4 = \left[(x^3)^2 - 2x^2 + \left(\frac{1}{x}\right)^2\right]^4 = \left(x^3 - \frac{1}{x}\right)^8$$

$$\text{termino central: } t_c = \binom{n}{\frac{n}{2}} a^{n-\frac{n}{2}} b^{\frac{n}{2}} \left. \begin{array}{l} n=8 \\ a=x^3 \\ b=-\frac{1}{x} \end{array} \right\}$$

$$t_c = \binom{8}{4} (x^3)^4 \left(-\frac{1}{x}\right)^4 ; t_c = \frac{8!}{4!4!} \cdot x^{12} \cdot \frac{1}{x^4}$$

$$\boxed{t_c = 70 x^8} \quad \text{inciso (a)}$$

Preguntas. Examen de ingreso I/2026.

1. Un triángulo rectángulo tiene área 210 e hipotenusa 29. Determinar el perímetro del triángulo

- a) 64 b) 66 c) 68 **d) 70** e) ninguno

Solución: Sean a y b los catetos del triángulo

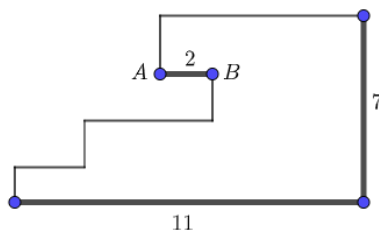
$$\frac{ab}{2} = 210, \quad a^2 + b^2 = 29^2$$

$$2ab = 840, \quad a^2 + b^2 = 841 \rightarrow (a + b)^2 = 840 + 841 = 1681$$

de donde $a + b = 41$ por lo que el perímetro es $41 + 29 = 70$

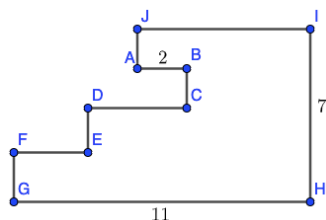
2. Todos los lados de la figura adjunta son ángulos rectos. Si tres de los lados miden

$AB = 2$ metros, 7 metros y 11 metros (como se muestra en la gráfica). Determinar el perímetro de la figura.



- a) 32 b) 36 **c) 40** d) 44 e) ninguno

Solución: Etiquetando los vértices de la figura se tiene:



$$\begin{aligned} BC + DE + FG + JA &= 7, \\ AB + CD + EF + IJ &= 11 + 2 + 2 = 15 \end{aligned}$$

De donde el perímetro es: $7 + 7 + 11 + 15 = 40$

3. Hallar el número de soluciones de la siguiente ecuación en el intervalo $[0, 2\pi)$

$$2 \sin^2 x - 1 = 0$$

- a) 1 b) 2 c) 3 **d) 4** e) ninguno

Solución:

$$2 \sin^2 x - 1 = 0 \rightarrow \sin^2(x) = \frac{1}{2} \rightarrow \sin(x) = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}$$

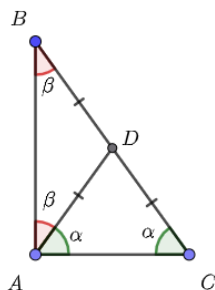
Los valores de x que satisfacen la ecuación son: $\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}$

El número de soluciones es 4.

4. En un triángulo ABC , se toma un punto D sobre el lado BC de modo que

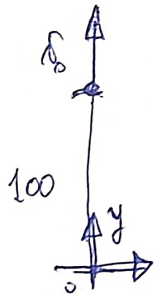
$AD = BD = DC$. Calcule el valor del ángulo en el vértice A .

- a) 60 b) 75 **c) 90** d) 120 e) ninguno



Como $AD = BD$, el triángulo ADB es isósceles, por lo que $BAD = ABD = \beta$. De forma similar, como $AD = DC$ el triángulo ADC es isósceles, por lo que $DAC = ACD = \alpha$. Luego, $2\alpha + 2\beta = 180 \Rightarrow \alpha + \beta = 90$. El ángulo en el vértice A es 90°

Fg



$$v = v_0 - gt$$

$$0 = 50 - (10)t$$

$$t = \frac{50}{10} = 5 [s]$$

$$y = y_0 + v_0 t - \frac{1}{2} g t^2$$

$$H = 100 + 50(5) - \frac{1}{2}(10)(5)^2$$

$$H = 225 [m]$$

F 10

$$x = x_0 + v_x t$$

$$26 = 0 + 8t$$

$$t = \frac{26}{8} = 3,25 [s]$$



$$y = y_0 + v_y t$$

$$y = 0 + 3(3,25)$$

$$\underline{y = 9,75 [m]}$$

F 11

$$y = y_0 + v_{0y} t - \frac{1}{2} g t^2$$

$$0 = 4y - \frac{1}{2} g t_1^2$$

$$t_1 = \sqrt{\frac{8y}{g}}$$

$$\Rightarrow x_1 = v_{0x} t_1$$

$$x_1 = v \sqrt{\frac{8y}{g}}$$

$$y = y_0 + v_{0y} t - \frac{1}{2} g t^2$$

$$0 = y - \frac{1}{2} g t_2^2$$

$$t_2 = \sqrt{\frac{2y}{g}}$$

$$\Rightarrow x_2 = v_{0x} t_2$$

$$x_2 = v_2 \sqrt{\frac{2y}{g}}$$



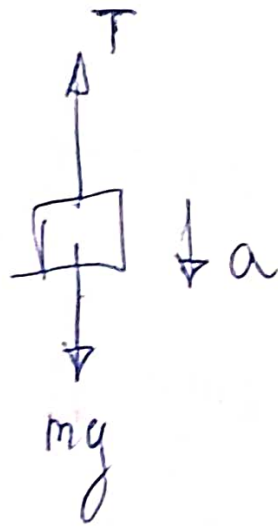
$$x_1 = x_2$$

$$v \sqrt{\frac{8y}{g}} = v_2 \sqrt{\frac{2y}{g}}$$

$$v_2 = \sqrt{\frac{8}{2}} v$$

$$v_2 = 2v$$

F12



$$\Sigma F = ma$$

$$mg - T = ma$$

$$a = \frac{mg - T}{m}$$

$$a = 4 \left[\frac{m}{s^2} \right]$$

SOLUCIÓN EXAMEN DE INGRESO ÁREA DE QUÍMICA

Q13.- En el átomo “k” de un elemento, el número de electrones y el número de neutrones están en la relación de 4 a 8. Calcular el número atómico, si su número de masa es 132.

- a) 18 b) 88 c) 33 **d) 44** e) 55

Solución:

$$\text{No de electrones} = \text{No de protones} = z$$

$$\frac{z}{n^{\circ}} = \frac{4}{8}$$

$$z = \frac{1}{2} n^{\circ} \quad (1)$$

Por otra parte se conoce que:

$$A = z + n^{\circ} \quad (2)$$

Reemplazando (1) en (2) y resolviendo:

$$132 = 0.5n^{\circ} + n^{\circ}$$

$$n^{\circ} = 88$$

$$z = \frac{1}{2} n^{\circ} = 44$$

Q14.- En la etiqueta de una botella que contiene una solución acuosa de NaCl se indica 10 % en peso (p/p). ¿Cuál es la molaridad, si la densidad de la solución es 1,071 g/ml? (Na = 23 Cl = 35,5)

- a) 5,25 b) 8,63 **c) 1,83** d) 2,45 e) Ninguno

$$M = 1.071 \frac{\text{gsol.}}{1\text{mlsol.}} * \frac{1000\text{mlsol.}}{1\text{lsol.}} * \frac{10\text{gNaCl}}{100\text{gsol.}} * \frac{1\text{molNaCl}}{58.5\text{gNaCl}} = 1.83\text{molar}$$

Q15.- ¿Cuántos gramos de hierro se pueden obtener de 3 libras de óxido férrico? (Fe = 56, O =16)

Dato: 1 libra = 453,6 g

- a) 223,45 **b) 952,56** c) 678,84 d) 789,32 e) Ninguno

$$\text{Solución.-} \quad 3 \text{ lb Fe}_2\text{O}_3 * \frac{453.6 \text{ g Fe}_2\text{O}_3}{1 \text{ lb Fe}_2\text{O}_3} * \frac{112 \text{ g Fe}}{160 \text{ g Fe}_2\text{O}_3} = 952.56 \text{ g Fe}$$

Q16.- Una empresa industrial produce 100 dm³ de oxígeno a 25 °C y 100 kPa. ¿Cuál es el volumen, en dm³, a 100 °C y 100 kPa?

- a) 125,17** b) 180,76 c) 345,11 d) 487,14 e) Ninguno

Solución.- Datos: T₁ = 25 °C + 273 = 298 K, V₁ = 100 dm³ O₂, T₂ = 100 °C + 273 = 373 K

Aplicando la ley de Charles se tiene: $\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2} \Rightarrow$

$$V_2 = \frac{T_2}{T_1} * V_1 = \frac{373 \text{ K}}{298 \text{ K}} * 100 \text{ dm}^3 = 125.17 \text{ dm}^3$$